

Condominio Vista Verde

Diseño del modelo entidad-relación

Documento técnico de base de datos relacional

Resumen

Este documento presenta el diseño del modelo entidad-relación y la estructura relacional de la base de datos del sistema Condominio Vista Verde. Se describen las entidades principales, sus atributos, las relaciones entre tablas, las reglas de integridad referencial y el proceso de normalización hasta la tercera forma normal. Asimismo, se incluye un diccionario de datos y un script SQL base para la implementación del esquema. El propósito del documento es exponer de forma técnica y organizada la arquitectura de datos que permite administrar casas, propietarios, pagos y cuotas dentro del sistema.

Introducción

El presente documento describe el diseño, normalización y arquitectura de la base de datos relacional utilizada en el sistema Condominio Vista Verde, desarrollado para la administración y control financiero de un condominio residencial.

La base de datos fue diseñada bajo el modelo relacional, garantizando:

- Integridad referencial
- Escalabilidad
- Evitar redundancia de información
- Consistencia de datos
- Facilidad de mantenimiento

El sistema permite administrar de manera integrada:

- Casas del condominio
- Propietarios
- Pagos mensuales
- Cuotas de mantenimiento
- Reportes financieros

Modelo relacional

La base de datos está compuesta por las siguientes entidades principales, estructuradas de forma óptima para soportar las operaciones del negocio:

- Casas: Registro físico de los inmuebles.
- Propietarios: Información de las personas asociadas a los inmuebles.
- Pagos: Control de recaudación de cuotas.
- Cuotas: Definición de los montos estándar establecidos.

Diccionario de datos

Tabla: casas

Almacena las viviendas registradas dentro del condominio.

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único auto-incremental.
numero_casa	INTEGER	UNIQUE NOT NULL	Número identificador de la vivienda.
estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'Disponible'	Estado actual de ocupación de la propiedad.

Llave Primaria (PK): PRIMARY KEY (id)

Restricciones adicionales: UNIQUE (numero_casa)

Tabla: propietarios

Contiene la información de los propietarios registrados y su vinculación actual.

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador único del propietario.
id_casa	INTEGER	FOREIGN KEY	ID de la casa asociada (Relación).
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre completo del propietario.
telefono	VARCHAR(15)	—	Número telefónico de contacto.
correo	VARCHAR(100)	—	Dirección de correo electrónico.
fecha_registro	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha de alta en el sistema.

Llave Primaria (PK): PRIMARY KEY (id)

Llave Foránea (FK): FOREIGN KEY (id_casa) REFERENCES casas(id)

Tabla: pagos

Registra los pagos realizados históricamente por cada una de las viviendas.

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador del registro de pago.
id_casa	INTEGER	FOREIGN KEY	ID de la casa que efectúa el pago.
mes	VARCHAR(20)	NOT NULL	Mes correspondiente al periodo abonado.
anio	INTEGER	NOT NULL	Año correspondiente al periodo abonado.
monto	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Monto total cancelado.

Llave Primaria (PK): PRIMARY KEY (id)

Llave Foránea (FK): FOREIGN KEY (id_casa) REFERENCES casas(id)

Restricción UNIQUE: UNIQUE(id_casa, mes, anio) — evita registrar pagos duplicados para una misma propiedad en un mismo mes y año.

Tabla: cuotas

Almacena el valor global o de catálogo actual de la cuota mensual del condominio.

Campo	Tipo de dato	Restricción	Descripción
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Identificador de la cuota.
monto_actual	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor monetario vigente de la cuota.

Llave Primaria (PK): PRIMARY KEY (id)

Relaciones del modelo

Relación casas-propietarios

Tipo de relación:

1:N (Uno a Muchos)

Una casa puede tener múltiples propietarios registrados a lo largo de su historial de transacciones, mientras que cada registro de propietario pertenece únicamente a una unidad habitacional específica.

Relación casas-pagos

Tipo de relación:

1:N (Uno a Muchos)

Una casa puede registrar múltiples pagos cronológicos en el sistema, mientras que cada registro individual de pago está estrictamente asociado a una sola casa.

Integridad referencial

El motor de base de datos valida automáticamente las dependencias lógicas mediante restricciones declarativas:

- propietarios.id_casa → casas.id
- pagos.id_casa → casas.id

Estas reglas aseguran que no existan propietarios huérfanos ni pagos asignados a números de vivienda inexistentes, garantizando la consistencia financiera absoluta.

Normalización de la base de datos

El diseño de este esquema cumple rigurosamente hasta los criterios de la Tercera Forma Normal (3FN):

Primera forma normal (1FN)

Se cumple porque todos los atributos contienen valores atómicos y no existen grupos repetitivos. Por ejemplo, campos de contacto como el teléfono y el correo almacenan una única entidad de información por columna.

Segunda forma normal (2FN)

Se cumple porque, además de estar en 1FN, todas las columnas que no forman parte de la clave primaria dependen por completo de la clave primaria de forma directa, eliminando dependencias parciales.

Tercera forma normal (3FN)

Se cumple porque no existen dependencias transitivas entre columnas no clave. Los datos de las viviendas están aislados en su tabla correspondiente y no se repiten o desbordan dentro de la entidad de pagos o propietarios.

Script SQL de la base de datos

```
-- Tabla: casas
CREATE TABLE casas (
    id          SERIAL PRIMARY KEY,
    numero_casa INTEGER UNIQUE NOT NULL,
    estado      VARCHAR(20) DEFAULT 'Disponible'
);

-- Tabla: propietarios
CREATE TABLE propietarios (
    id          SERIAL PRIMARY KEY,
    id_casa     INTEGER REFERENCES casas(id),
    nombre      VARCHAR(100) NOT NULL,
    telefono    VARCHAR(15),
    correo      VARCHAR(100),
```

```

    fecha_registro  DATE DEFAULT CURRENT_DATE
);

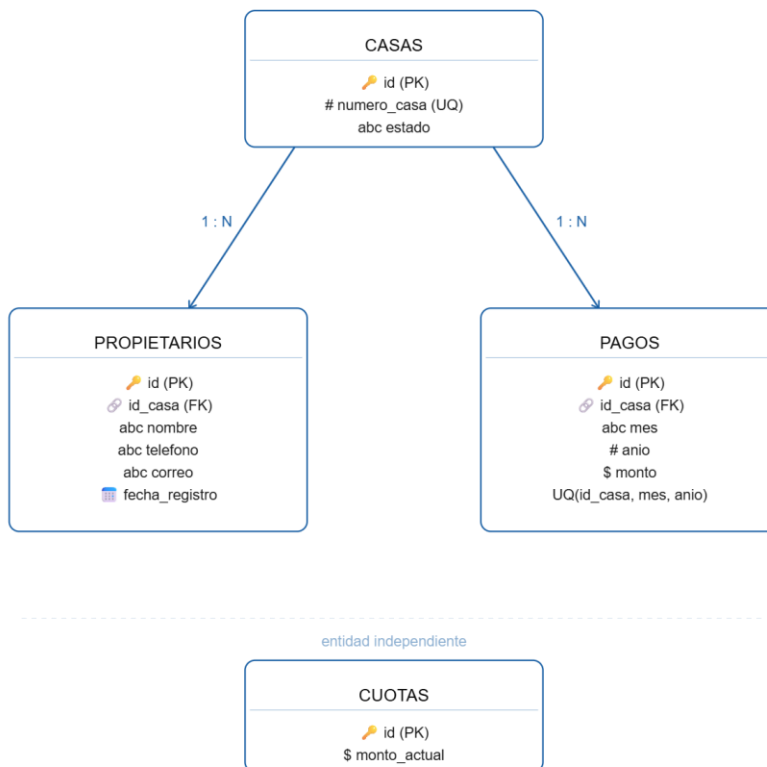
-- Tabla: pagos
CREATE TABLE pagos (
    id              SERIAL PRIMARY KEY,
    id_casa         INTEGER REFERENCES casas(id),
    mes             VARCHAR(20) NOT NULL,
    anio            INTEGER NOT NULL,
    monto           DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    UNIQUE(id_casa, mes, anio)
);

-- Tabla: cuotas
CREATE TABLE cuotas (
    id              SERIAL PRIMARY KEY,
    monto_actual    DECIMAL(10,2) NOT NULL
);

```

Diagrama entidad-relación

A continuación, se representa de forma esquemática la arquitectura lógica y cardinalidades del modelo relacional:



Conclusión

El diseño relacional implementado para el sistema Condominio Vista Verde permite administrar de forma eficiente la información operativa del complejo habitacional, garantizando integridad referencial, estricto control financiero y una organización estructurada de los datos.

La correcta normalización aplicada reduce los riesgos de anomalías en operaciones de actualización y borrado, facilitando sustancialmente el mantenimiento técnico y abriendo paso a futuras ampliaciones modulares del software.